

## Chapitre I

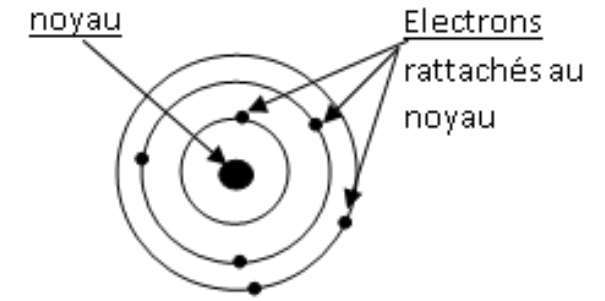
# LOI DE COULOMB ET FORCES ELECTROSTATIQUES

*L'électrostatique étudie les interactions électriques entre les charges immobiles (statique), maintenues fixes dans un milieu de référence donné.*

## I- INTRODUCTION :

### 1- Constitution électrique de la matière

La matière est constituée d'un ensemble d'atomes ou molécules. Un atome est formé d'un noyau contenant des **protons** de charge positive, des **neutrons** de charge neutres et des **électrons** de charge négative.



Atome de charge globale nulle

**L'électron** : charge négative,  $q_e = -e$  avec  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ,  $m_e = 0,91 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$  (masse de l'électron)

**Le proton** : charge positive,  $q_p = +e$  avec  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ,  $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$  (masse du proton)

**Le neutron** : charge nulle,  $q_n = 0 \text{ C}$ ,  $m_n = 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$  (masse du neutron)

**Remarque** : Si un électron est arraché (ou rajouté) à un atome, on obtient un **ion**.

## 2- Charge électrique

- L'état électrique de la matière est caractérisé donc par ce qu'on appelle : **charge électrique**.
- La charge électrique est une quantité **scalaire** qui peut être **positive**, **négative** ou **nulle**. C'est une grandeur physique qui s'exprime en Coulomb "**C**" dans le système **MKSA** (**M**ètre **K**ilogramme **S**econde **A**mpère). Elle n'existe qu'en quantités discrètes. Elle est donc **quantifiée**:  $q = \pm ne$

avec  $e$ : la charge élémentaire et  $n$ : un entier positif

L'expérience a montré clairement que :

- Les charges de même signe **se repoussent** ;
- Les charges de signes contraires **s'attirent**.

## 2 – Distribution de charges :

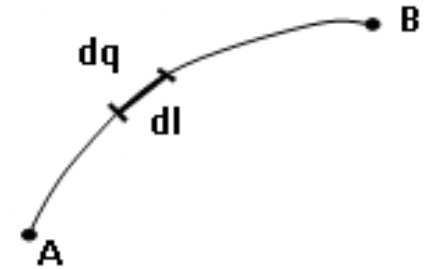
### a - Charges ponctuelles :

Une charge est dite **ponctuelle** si le volume du corps chargé est **infiniment petit** par rapport aux distances considérées. C'est l'équivalent du point matériel en mécanique.

### b - Distribution continue de charges :

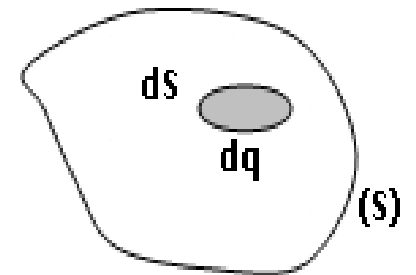
- **Distribution linéique:** Si la charge  $Q$  est répartie sur une ligne  $AB$ , la distribution est dite **linéique** et le rapport  $\lambda = \frac{dq}{dl}$  est appelé **densité linéique** de charges. La charge totale  $Q$  est :

$$Q = \int_{AB} dq = \int_{AB} \lambda dl$$



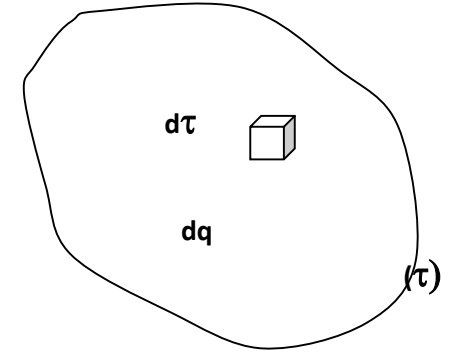
- **Distribution surfacique:** Si la charge  $Q$  est répartie sur une surface  $S$ , la distribution est dite surfacique et le rapport  $\sigma = \frac{dq}{dS}$  est appelé **densité surfacique** (ou superficielle) de charges. La charge totale  $Q$  est :

$$Q = \iint_S dq = \iint_S \sigma dS$$



- **Distribution Volumique:** Si la charge  $Q$  est répartie sur un volume  $\tau$ , la distribution est dite volumique et le rapport  $\rho = \frac{dq}{d\tau}$  est appelé **densité volumique** de charges. La charge totale  $Q$  est :

$$Q = \iiint_{\tau} dq = \iiint_{\tau} \rho d\tau$$



**Remarque:**

Si la densité de charge (volumique, surfacique ou linéique) est **constante**, la distribution de charges est dite **uniforme** et le corps est dit **uniformément chargé**.

## II- Loi de Coulomb et forces électrostatiques :

La loi de Coulomb est une hypothèse fondamentale, qui est la base de l'électrostatique.

### Enoncé de la loi de Coulomb (1785) :

*Deux charges électriques ponctuelles exercent l'une sur l'autre une force, dirigée selon la direction qui les joigne, proportionnelle à chacune des deux charges électriques et inversement proportionnelle au carré de leur distance.*

## 1 – Formalisme :

On considère deux charges ponctuelles  $q_1$  et  $q_2$  (toutes les deux positives ou toutes les deux négatives) placées à une distance  $r$  l'une de l'autre aux points A et B

La charge  $q_2$  située en B est soumise à une force  $\vec{f}_{12}$  exercée par la charge  $q_1$ . Cette force est dirigée selon le vecteur unitaire  $\vec{u}_{12}$ :

$$\vec{f}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

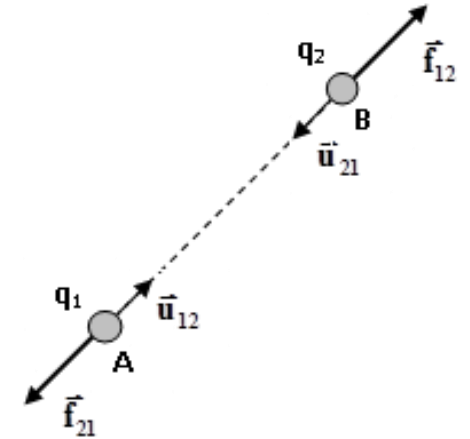
-  $k = 9.10^9 \text{ (N.m}^2\text{/C)}$  s'exprime souvent sous la forme  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$  où  $\epsilon_0$  est la permittivité diélectrique du vide qui

vaut :  $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9} = 8,85.10^{-12} \left( \frac{C^2}{Nm^2} \right)$

- La distance  $r$  et les charges  $q_1$  et  $q_2$  s'expriment respectivement en  $m$  et en  $C$  (Coulomb).

De même, la charge  $q_1$  située en A est soumise à une force  $\vec{f}_{21}$  exercée par la charge  $q_2$ .  $\vec{f}_{21}$  est dirigée dans le sens du vecteur unitaire  $\vec{u}_{21}$

$$\vec{f}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{21}$$

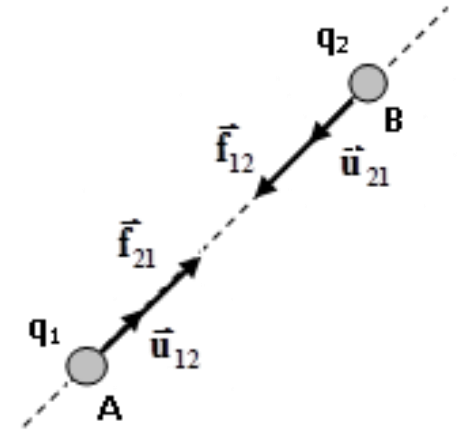


D'après le principe de l'action et de réaction, les deux forces  $\vec{f}_{12}$  et  $\vec{f}_{21}$  sont égales et opposées.

$$\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21} \text{ et } |\vec{f}_{12}| = |\vec{f}_{21}| = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

### Remarques :

- Si les charges  $q_1$  et  $q_2$  sont **de signes contraires**, la charge  $q_2$  située en B est soumise à une force  $\vec{f}_{12}$  dirigée selon le vecteur unitaire  $\vec{u}_{21}$  alors que la charge  $q_1$  située en A est soumise à une force  $\vec{f}_{21}$  dirigée selon le vecteur unitaire  $\vec{u}_{12}$ . De même  $\vec{f}_{12}$  et  $\vec{f}_{21}$  sont égales et opposées.
- Dans un cas comme dans l'autre, les forces sont radiales, c'est à-dire portées par l'axe qui joint les deux charges.



**Exemple 1:**

Quelle est la force électrique  $F$  ( $F = \|\vec{F}_{12}\| = \|\vec{F}_{21}\|$ ) de deux corps chargés positivement, l'un de  $q_1 = 5 \times 10^{-8} \text{ C}$  et l'autre  $q_2 = 8 \times 10^{-7} \text{ C}$ , placés à 2 cm de distance? on donne  $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$

$$F = 0,9 \text{ N}$$

**Exemple 2 :**

Quelle est la distance  $r$  séparant deux particules, une chargée négativement et l'autre positivement, et ayant chacune une charge de  $q_1 = 5 \times 10^{-8} \text{ C}$  et  $q_2 = -5 \times 10^{-8} \text{ C}$  si la force électrique qui agit sur chaque particule est de 0,1 N? on donne  $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

$$r = 0,015 \text{ m}$$



## 2- Principe de superposition :

### a - Distribution discontinue de charges :

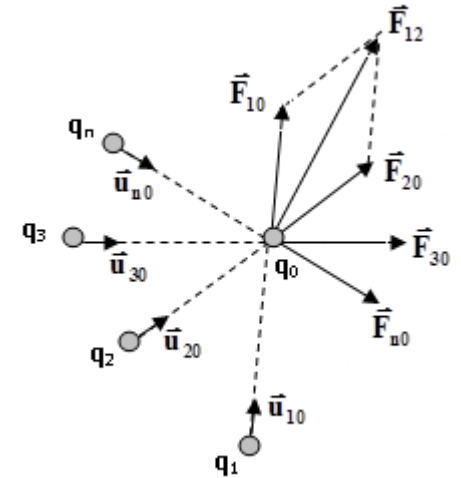
Soient  $n$  charges  $q_1, q_2, \dots, q_n$  placées dans le vide. La force résultante  $\vec{F}$  exercée par ces charges sur une charge  $q_0$ , placée dans le même milieu, est la superposition des forces  $\vec{F}_{10}, \vec{F}_{20}, \dots, \vec{F}_{n0}$  exercées par  $q_1, q_2, \dots, q_n$  sur  $q_0$ , qui sont déterminées par la loi de Coulomb :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{10} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_1}{r_{10}^2} \vec{u}_{10} \\ \vec{F}_{20} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_2}{r_{20}^2} \vec{u}_{20} \\ &\vdots \\ \vec{F}_{n0} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_n}{r_{n0}^2} \vec{u}_{n0}\end{aligned}$$

La résultante  $\vec{F}$  est:  $\vec{F} = \vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} + \dots + \vec{F}_{n0}$

D'où :

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_{i0}^2} \vec{u}_{i0}$$



### Exercice :

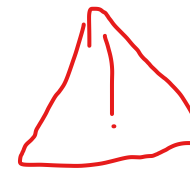
Deux charges électriques ponctuelles, identiques ( $q_A = q_B = q = +2\mu C$ ) sont placées respectivement en A et B suivant l'axe Oz ( $OA=OB=a=30$  cm). Une troisième charge ( $Q = +4\mu C$ ) est placée en M sur l'axe Ox à l'abscisse  $OM=x$ .

- 1) Déterminer la force résultante  $\vec{F}$  exercée par les charges ( $q_A, q_B$ ) sur la charge  $Q$  placée en M.
- 2) Exprimer le module de  $\vec{F}$  en fonction de  $x$ .
- 3) Déterminer la force résultante  $\vec{F}$  agissant sur  $Q$  dans le cas où  $q_A = +q$  et  $q_B = -q$

### Corrigé :

- 1) La résultante  $\vec{F}$  est:

$$\vec{F} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{qQx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{i}$$



- 2) La module de  $\vec{F}$  est:

$$F = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{qQx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- 3) Dans le cas où  $q_A = +q$  et  $q_B = -q$ , la résultante  $\vec{F}$  est:

$$\vec{F} = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{qQa}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{k}$$

## b – Distributions continues de charges :

### α – Distribution linéique :

Soit un fil conducteur uniformément chargé de densité linéique  $\lambda$ .

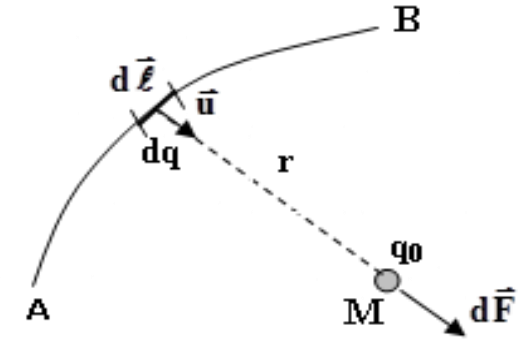
La force élémentaire  $d\vec{F}$  exercée par un élément  $dl$  du fil, contenant la charge élémentaire  $dq$  considérée comme une charge ponctuelle, sur une charge  $q_0$  est:

$$d\vec{F} = k \frac{q_0 dq}{r^2} \vec{u} \quad \text{où} \quad dq = \lambda dl$$

La force totale  $\vec{F}$  exercée par le fil  $AB$  sur  $q_0$  est :

$$\vec{F} = \int_{AB} d\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u}$$

si  $\lambda$  est une constante, d'où :

$$\vec{F} = \frac{\lambda q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dl}{r^2} \vec{u}$$


### β – Distribution surfacique :

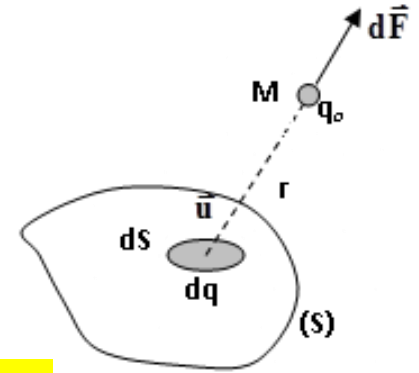
Soit une surface uniformément chargée avec une densité surfacique  $\sigma$ .

La force élémentaire  $d\vec{F}$  exercée sur la charge  $q_0$  par la charge  $dq$  contenue dans l'élément de surface  $dS$  est :

$$d\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} \text{ avec } dq = \sigma dS$$

La force totale  $\vec{F}$  exercée par la distribution surfacique sur  $q_0$  est :

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{u}$$



### γ – Distributions volumiques :

De même pour une distribution volumique , une charge  $dq$  contenue dans un élément de volume  $d\tau$  exerce sur la charge  $q_0$  une force élémentaire  $d\vec{F}$  est:

$$d\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} \text{ avec } dq = \rho d\tau$$

La force totale exercée par tout le volume  $\tau$  sur la charge  $q_0$  est :

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho d\tau}{r^2} \vec{u}$$

